

Міністерство освіти та науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

Програмні засоби систем керування

Кафедра «Автоматики та управління в технічних системах»

Лабораторна робота №2

Тема: “ НАПИСАННЯ ЮНІТ ТЕСТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ФРЕЙМВОРКУ
xUNIT”

Виконав

ст. гр. ІКМ 724в

Матвейчук С. В.

Перевірив

доц., к.т.н.

Євсеєнко О. М.

Харків 2026

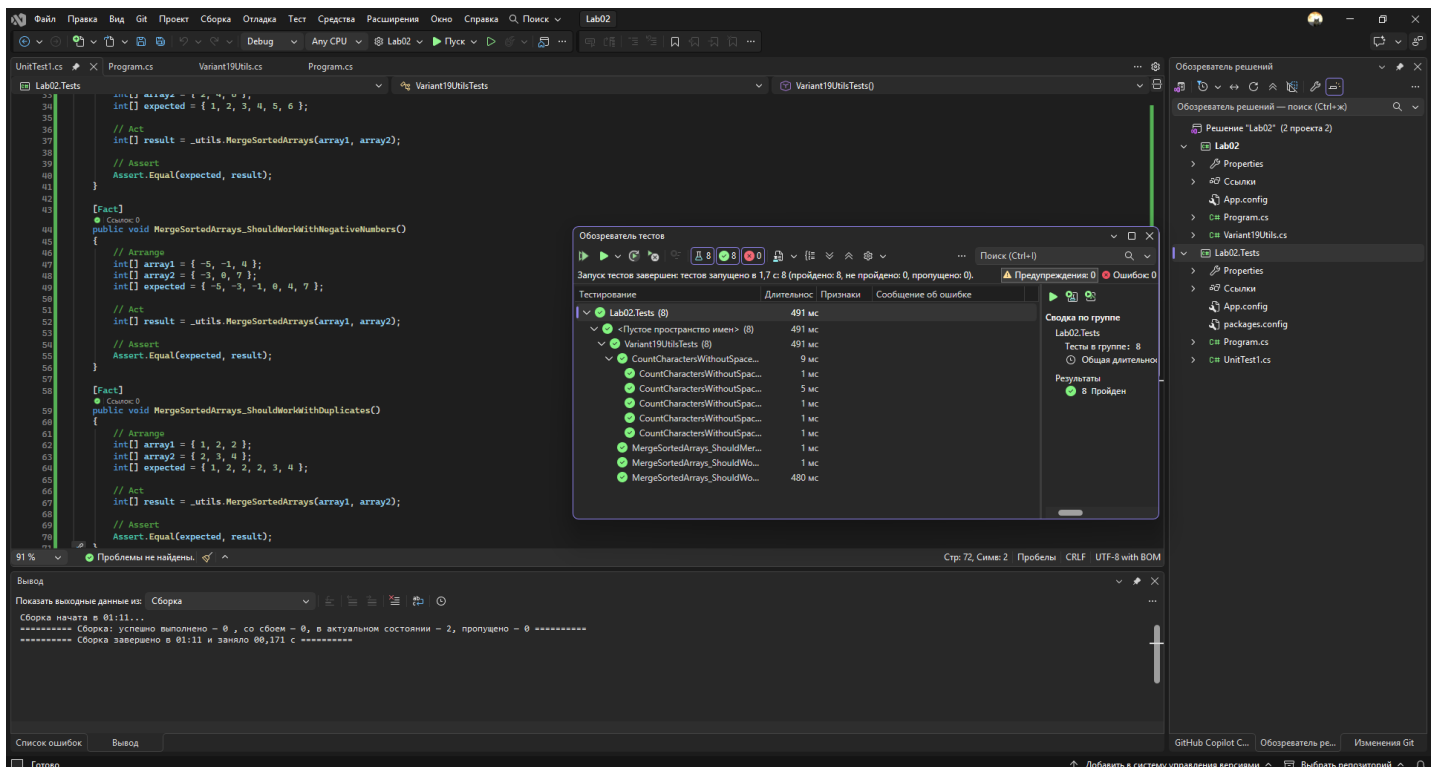
Мета роботи: Навчитися розробляти та реалізовувати юніт-тести для перевірки коректності функціоналу програмного забезпечення з використанням фреймворку xUnit. Закріпити знання основ тестування, принципів модульного тестування та роботи з бібліотекою xUnit у середовищі .NET.

Варіант №19

Завдання:

1. Написати функцію, яка обчислює кількість символів у рядку без пробілів.
2. Реалізувати функцію, яка об'єднує два відсортовані масиви в один.

Рішення:



Лістинг 1 – Реалізація функцій

```
1. public class Variant19Utils
2. {
3.     public int CountCharactersWithoutSpaces(string text)
4.     {
5.         int count = 0;
6.
7.         foreach (char symbol in text)
8.         {
9.             if (symbol != ' ')
10.            {
11.                count++;
12.            }
13.        }
14.
15.        return count;
16.    }
17.
18.    public int[] MergeSortedArrays(int[] array1, int[] array2)
19.    {
20.        int[] result = new int[array1.Length + array2.Length];
21.
22.        int i = 0;
23.        int j = 0;
24.        int k = 0;
25.
26.        while (i < array1.Length && j < array2.Length)
27.        {
28.            if (array1[i] <= array2[j])
29.            {
30.                result[k] = array1[i];
31.                i++;
32.            }
33.            else
34.            {
35.                result[k] = array2[j];
36.                j++;
```

```

37.         }
38.
39.         k++;
40.     }
41.
42.     while (i < array1.Length)
43.     {
44.         result[k] = array1[i];
45.         i++;
46.         k++;
47.     }
48.
49.     while (j < array2.Length)
50.     {
51.         result[k] = array2[j];
52.         j++;
53.         k++;
54.     }
55.
56.     return result;
57. }
58. }

```

Лістинг 2 – Юніт-тести для функцій

```

1. using Xunit;
2.
3. public class Variant19UtilsTests
4. {
5.     private readonly Variant19Utils _utils;
6.
7.     public Variant19UtilsTests()
8.     {
9.         _utils = new Variant19Utils();
10.    }
11.

```

```
12.         [Theory]
13.         [InlineData("Hello World", 10)]
14.         [InlineData("C# is good", 8)]
15.         [InlineData("Test", 4)]
16.         [InlineData(" ", 0)]
17.         [InlineData("", 0)]
18.         public void CountCharactersWithoutSpaces_ShouldReturnCorrectCount (
19.             string text, int expected)
20.         {
21.             int result = _utils.CountCharactersWithoutSpaces(text);
22.
23.             Assert.Equal(expected, result);
24.         }
25.
26.         [Fact]
27.         public void MergeSortedArrays_ShouldMergeTwoArrays ()
28.         {
29.             int[] array1 = { 1, 3, 5 };
30.             int[] array2 = { 2, 4, 6 };
31.             int[] expected = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
32.
33.             int[] result = _utils.MergeSortedArrays(array1, array2);
34.
35.             Assert.Equal(expected, result);
36.         }
37.
38.         [Fact]
39.         public void MergeSortedArrays_ShouldWorkWithNegativeNumbers ()
40.         {
41.             int[] array1 = { -5, -1, 4 };
42.             int[] array2 = { -3, 0, 7 };
43.             int[] expected = { -5, -3, -1, 0, 4, 7 };
44.
45.             int[] result = _utils.MergeSortedArrays(array1, array2);
46.
47.             Assert.Equal(expected, result);
48.         }
```

```
49.  
50.     [Fact]  
51.     public void MergeSortedArrays_ShouldWorkWithDuplicates()  
52.     {  
53.         int[] array1 = { 1, 2, 2 };  
54.         int[] array2 = { 2, 3, 4 };  
55.         int[] expected = { 1, 2, 2, 2, 3, 4 };  
56.  
57.         int[] result = _utils.MergeSortedArrays(array1, array2);  
58.  
59.         Assert.Equal(expected, result);  
60.     }  
61. }
```

Висновки:

Під час виконання лабораторної роботи було набуто практичних навичок написання юніт-тестів мовою C# з використанням фреймворку xUnit. Було розглянуто використання атрибутів [Fact] і [Theory], перевірку результатів за допомогою Assert, а також принцип побудови тестів за схемою Arrange – Act – Assert.

У результаті виконання роботи було закріплено розуміння принципів модульного тестування та практичні навички перевірки коректності програмного коду в середовищі .NET.